

Briques et muret

Terre, argile, paille : les enfants fabriquent leurs briques dans des moules, préparent le mortier et montent un muret bien droit.

Inspiré de : [Construire avec des pierres en GS](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

**5 x 45 min +
séchage**

GROUPES

Groupes de 4

MACHINE

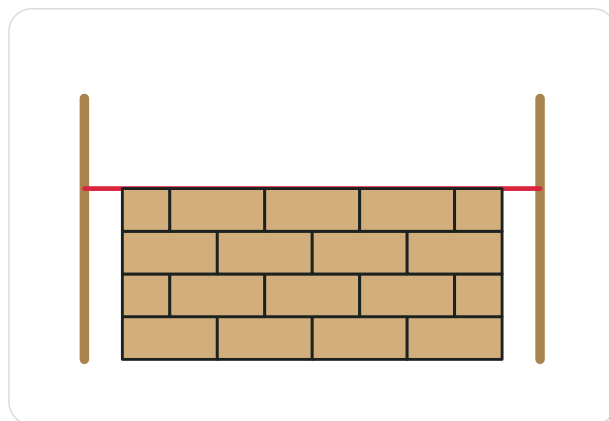
**Aucune
(impression 3D en
option)**

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Construisez un muret de 30 cm de long et 4 rangs de haut, droit et solide, avec des briques que vous aurez fabriquées. »



Comment aborder ce projet ?

Les animaux de la ferme du coin jeux s'échappent sans arrêt : la barrière en planchettes tombe dès qu'on la touche. Les enfants voudraient un vrai petit mur. Il n'y a pas de briques dans la classe, mais de la terre, de l'argile, de la paille et de l'eau.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment construire un petit mur solide et bien droit pour l'enclos quand on n'a pas de briques ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les animaux de notre ferme s'échappent : la barrière tombe tout le temps. Il nous faudrait un vrai petit mur. Mais nous n'avons pas de briques. Comment pourrait-on en fabriquer, et comment les faire tenir ensemble ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La recette dosée : les enfants essaient des mélanges et constatent ce qui fissure.
- ✗ Les briques posées en quinconce : la disposition doit venir du mur qui se sépare en colonnes.
- ✗ La ficelle pour aligner : elle répond au constat « le mur penche ».
- ✗ Un muret fini en exemple.

Au premier essai • Les briques se fendent (trop d'eau, pas de paille) ou s'effritent, le mur penche ou se sépare. Les enfants peuvent changer le dosage, ajouter de la paille, croiser les joints et utiliser la ficelle.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi les pierres empilées tombent-elles ? »

« Que se passe-t-il avec beaucoup d'eau dans la terre ? Avec très peu ? »

« À quoi peut servir la paille ? »

« Comment poser les briques pour que le mur ne se sépare pas en morceaux ? »

« Comment savoir si ton mur est bien droit ? »

« Pourquoi cette brique s'est-elle fendue en séchant ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers mélanges libres, utilisez « Doser la recette » pour compter les doses et comparer, puis « Monter le muret droit » pour la ficelle et la pose croisée. Un moule imprimé en 3D, s'il est utilisé, est seulement observé par les enfants.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment fabriquer un abri pour les insectes de la cour avec ce que la nature nous donne ? » Terre, branches, paille, pierres et bouts de bois sont en vrac ; les enfants imaginent, construisent, puis vérifient après une semaine si l'abri tient et s'il est habité.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

Les ateliers de transformation de la matière, comme la pâte à sel ou le modelage. Ici, la transformation a un but : fabriquer des briques pour construire.

Projet de construction en plusieurs temps

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Découvrir le monde	La matière : mélanger, mouler, sécher ; transformation	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Doser, compter des doses, comparer des longueurs	Étapes 2 et 5
Découvrir le monde	Les objets : construire, stabilité, outils du maçon	Étapes 1 et 4
Langage et français	Décrire les étapes d'une recette	Étape 2

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La recette fait vivre une première proportion : 1 pour 3.
- Les briques toutes pareilles montrent l'intérêt d'éléments identiques.
- Les fissures montrent le rôle de la paille.
- La ficelle tendue fait découvrir un outil du métier de maçon.

Questions de relance

- « Pourquoi la pierre ronde roule-t-elle ? »
- « Combien de gobelets de terre pour un gobelet d'argile ? »
- « Comment savoir si ton mur est droit ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES
« Toutes les pierres se posent pareil. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER
Les rondes roulent, les plates tiennent : la forme compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES
« Plus d'eau, plus solide. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER
Trop d'eau : la brique se fissure en séchant.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES
« Un mur, on l'empile en colonnes. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER
En colonnes, il se fend ; décalé, il tient.

Trace écrite

Photos des étapes et dictée.

Pour faire une brique : 1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre et de la paille. On tasse dans le moule et on laisse sécher. Pour un mur droit, on tend une ficelle et on décale les briques.

Différencier

Coups de pouce

- Doses déjà préparées dans des gobelets.
- Muret de 2 rangs.

Pour les plus rapides

- Comparer briques avec et sans paille.
- Muret avec un angle.

Ce que les élèves apprennent

- Les pierres sont toutes différentes, les briques toutes pareilles : c'est plus facile pour construire.
- Suivre une recette avec des doses.
- Poser en décalé et tendre une ficelle pour construire droit.

Cycle 1 - Découvrir le monde de la matière (mélanger, mouler, sécher) et des objets (construire) ; Acquisition des premiers outils mathématiques (doser, compter, comparer).

Matériel par groupe

- terre de jardin tamisée et argile en poudre
- 1 poignée de paille hachée
- 4 moules : briques de lait coupées ou boîtes de 4 x 4 x 8 cm
- 1 gobelet-doseur
- sable, eau, spatules, tamis, gants
- 2 piquets et une ficelle
- pierres plates et pierres rondes

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	GS	CP
Mathématiques	Acquisition des premiers outils mathématiques BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	Développement et structuration du langage oral et écrit BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Découvrir le monde du vivant, de la matière et des objets BO n°19 du 7 mai 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027

À préparer avant la séance

- ☐ Tamiser la terre pour retirer les cailloux.
- ☐ Afficher la recette en pictogrammes : 1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre, 1 poignée de paille.
- ☐ Prévoir un endroit pour faire sécher les briques une semaine.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Empiler des pierres

45 min

30
min

Défi : un petit mur stable sur un rectangle, avec des pierres.

15
min

Critique : il n'est pas droit, il y a des trous, il bouge.

Séances 2 et 3 • Fabriquer des briques

2 × 45 min

30
min

Doser, mélanger, mouler, avec et sans paille.

15
min

Une semaine plus tard : démouler, comparer, chercher les fissures.

Séances 4 et 5 • Monter le muret

2 × 45 min

30
min

Mortier, pose en décalé, ficelle tendue.

15
min

Test, comparaison avec le mur de pierres, trace écrite.

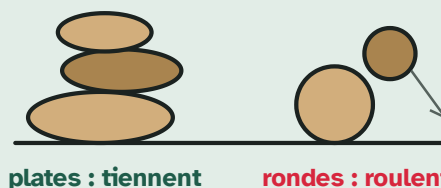
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

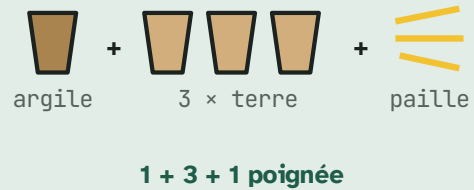
1 Empiler des pierres

Construire un petit mur sur un rectangle tracé au sol. Les pierres plates tiennent, les rondes roulent. Le mur n'est ni droit ni solide : on cherche pourquoi.



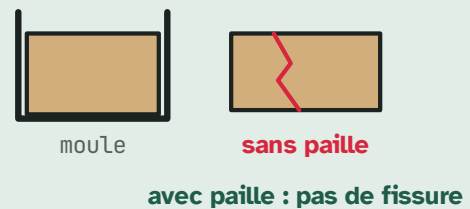
2 Doser la recette

1 gobelet d'argile, 3 gobelets de terre, 1 poignée de paille. On ajoute l'eau petit à petit, jusqu'à une pâte qui garde sa forme quand on la serre.



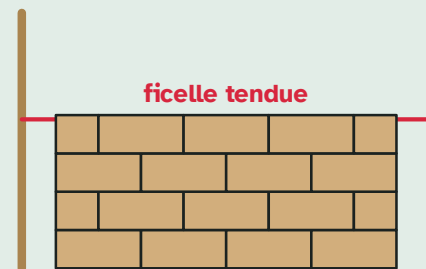
3 Mouler et sécher

Tasser la pâte dans le moule, lisser le dessus, démouler. Laisser sécher une semaine à l'abri. Les briques sans paille se fissurent plus souvent.



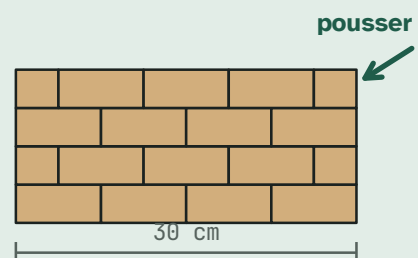
4 Monter le muret droit

Tendre une ficelle entre deux piquets, au niveau du haut du rang. Poser une couche de mortier (argile, sable, eau), puis les briques, en décalant chaque rang.



5 Tester et comparer

On pousse doucement le haut du muret avec un doigt. On mesure sa longueur et sa hauteur, et on le compare au mur de pierres de la première séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Le muret est-il droit le long de la ficelle ? Résiste-t-il à une poussée du doigt ? Les briques sont-elles fissurées ?

Muret	Droit ?	Résiste au doigt ?	Fissures ?
<i>Briques avec paille</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>non</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Briques fissurées

Trop d'eau, séchage trop rapide ou pas de paille.

Le muret penche

Pas de ficelle tendue, ou mortier d'épaisseur irrégulière.

Les briques collent au moule

Saupoudrer le moule de sable avant de tasser.

Défis pour aller plus loin

- Visite d'un chantier ou d'un maçon.
- Torchis sur une petite ossature en bois.
- Observer de vraies briques et des parpaings lors d'une visite de chantier.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Moules à briques imprimés en 3D, tous identiques, avec emboîtement.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Suit une recette	Au hasard	Avec aide	Dose seul
Construit	Briques empilées	Décalées avec aide	Droit, décalé, avec mortier
Explique	Ne sait pas	« C'est solide »	Paille contre les fissures, décalage pour la solidité

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Gants pour manipuler l'argile ; lavage des mains.
- Mélanger humide pour éviter la poussière.